

Windows 환경에서의 Gemini CLI 및 MCP 활용 가이드

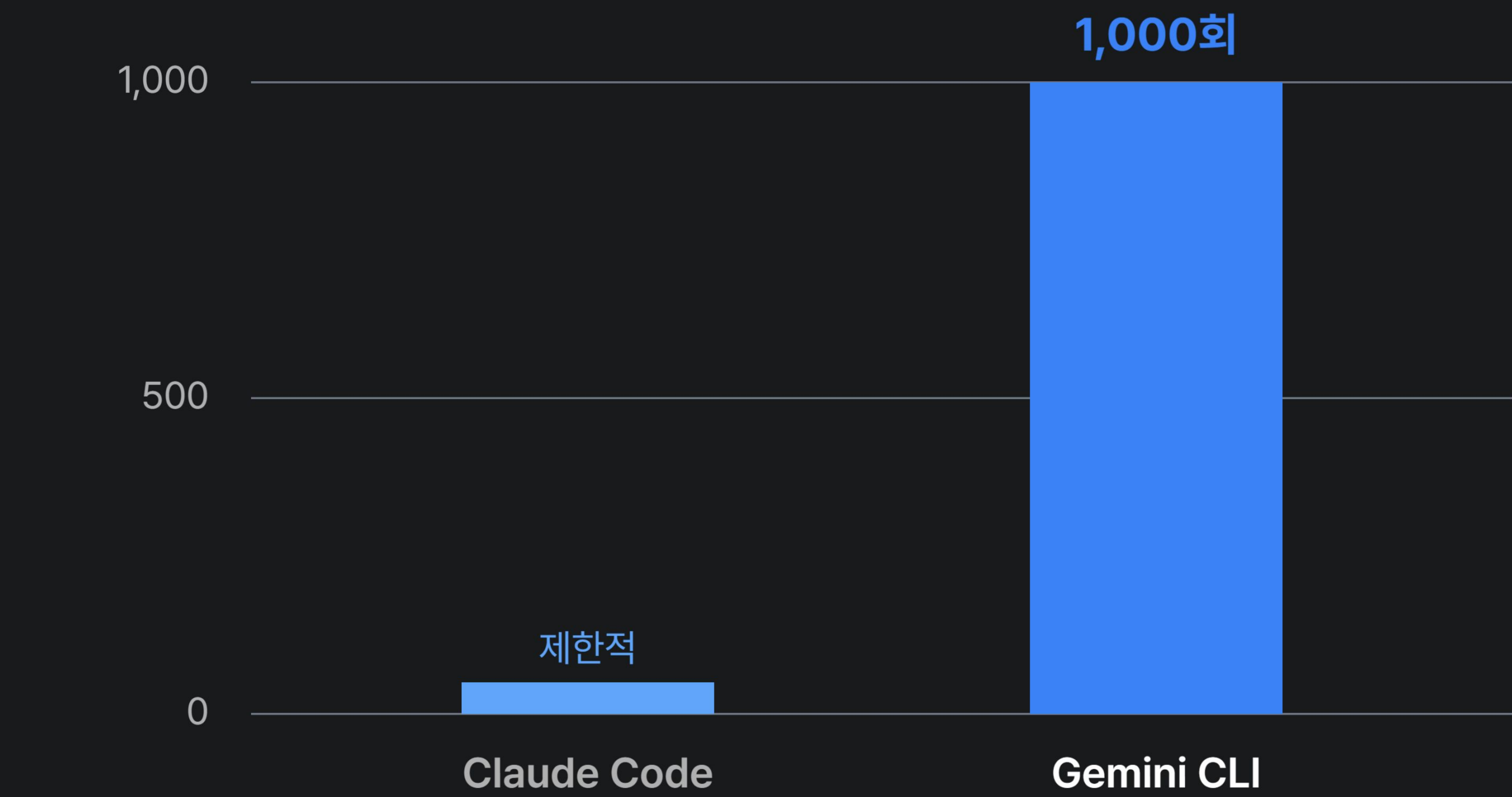
Windows 터미널에서 만나는 강력한 AI 에이전트, Gemini CLI를 활용한 생산성 극대화

Gemini CLI: 단순한 챗봇을 넘어선 AI 에이전트

터미널 기반의 강력한 에이전트 워크플로우와 압도적인 무료 혜택

- 오픈소스 AI 터미널 도구**
Gemini 2.5 Pro 기반의 자율적인 에이전트 워크플로우 수행
- 100만 토큰 컨텍스트 윈도우**
대규모 코드베이스 전체를 한 번에 분석하는 압도적 처리 능력
- 지능형 Thinking Mode 탑재**
답변 전 체계적인 사고 과정을 거쳐 고도로 정확한 결과 제공
- 강력한 도구 사용 권한**
파일 읽기/쓰기 및 터미널 명령어 직접 실행 기능 지원

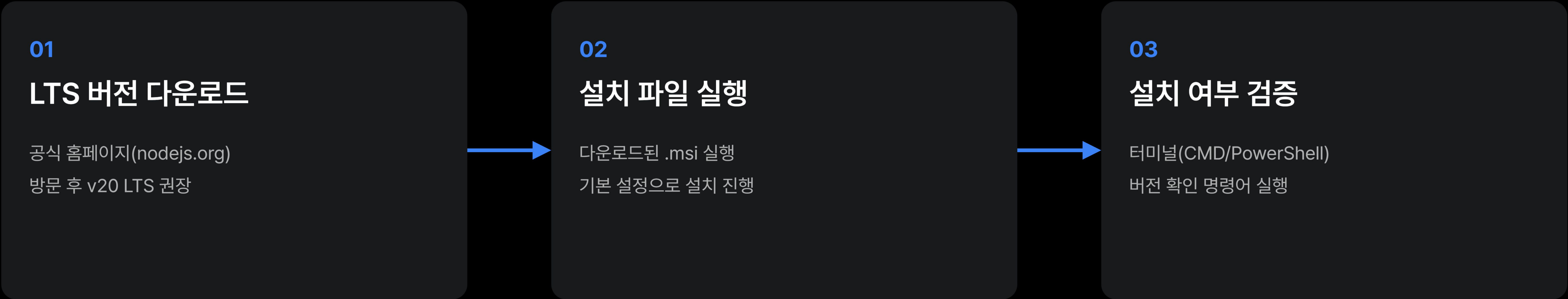
무료 사용량 비교 (일일 요청 횟수)



※ 개인 계정 로그인 시 업계 최고 수준의 무료 할당량 제공

사전 준비: Node.js 환경 구축하기

Gemini CLI 구동을 위한 필수 런타임 설치 및 검증 단계



Node.js 확인:	node -v	(결과: v18.0.0 이상 필수, v20.x 권장)
npm 확인:	npm -v	(패키지 관리 도구 정상 동작 확인)

3분 만에 끝내는 Gemini CLI 설치 및 인증

Node.js 환경에서 간편한 설치와 구글 계정 연동

01 명령어 입력: `npm install -g @google/gemini-cli`

02 설치 확인: `gemini --version` 명령어로 버전 체크

03 실행 및 로그인: `gemini` 입력 후 Google 로그인 선택

04 계정 연동: 브라우저에서 본인 구글 계정으로 인증

Pro Tip

API 키 발급 과정 없이 로그인만으로 즉시 사용 가능합니다.

npm install



Sign in

to continue to Google

Email or phone

[Forget email?](#)

[Create account](#)

Next

MCP(Model Context Protocol) 이해하기

AI와 로컬 데이터/외부 API를 연결하는 표준 인터페이스



자원 활용의 통로

단순 답변을 넘어 실제 컴퓨터 자원과 외부 기능을 조작하는 핵심 기술

내장 및 확장 도구

기본 파일 조작은 물론 사용자가 정의한 외부 서버를 통해 무한한 확장 가능

스마트 인터페이스

'나의 컴퓨터'와 'AI'를 긴밀하게 연결해주는 표준화된 커넥터

Gemini CLI 주요 슬래시 명령어 가이드

CLI 환경에서 효율적인 작업을 돕는 핵심 단축 명령어 모음

명령어	기능 설명	주요 활용 상황
/help	사용 가능한 모든 명령어를 확인하는 기초 도구	초기 설치 후 전체 기능 파악 시
/init	프로젝트별 커스텀 규칙(GEMINI.md) 파일 생성	새로운 프로젝트 환경 구축 및 컨텍스트 설정
/tools	현재 활성화된 MCP 도구(파일시스템, 웹 검색 등) 목록	연동된 도구의 정상 작동 여부 확인
/model	Gemini 2.5 Pro 또는 Flash 등 AI 모델 즉시 변경	비용 효율화 또는 복잡한 추론 필요 시
/stats	현재 세션의 토큰 사용량 및 요청 통계 확인	API 사용량 모니터링 및 할당량 관리
/quit	작업을 마치고 안전하게 프로그램을 종료	CLI 세션 종료 시

명령어 앞에 '/' 슬래시를 입력하여 Gemini CLI의 강력한 관리 도구를 호출할 수 있습니다.

실전 실습 (1): 파일 참조 및 셸 명령 실행

CLI 환경에서 기호(@, !)를 활용한 인터랙티브 워크플로우

@ 파일 및 디렉토리 참조

특정 파일이나 폴더를 컨텍스트로 지정하여 분석

예: @src/ 분석해줘 (폴더 내 코드 분석 및 요약)

! 터미널 명령 즉시 실행

대화 흐름을 끊지 않고 로컬 셸 명령어를 병행

예: !ls -la (현재 경로의 파일 목록 즉시 확인)

리팩토링 자동화 프로세스

로컬 파일을 읽고 수정하는 단계를 통합하여
복잡한 코드 구조 개선 작업을 자동화합니다.

@ File reference

Type '@' to reference a file.

위 화면은 CLI에서 @기호를 통해 소스 코드를 참조하는 실제 예시입니다.

실전 실습 (2): MCP 도구 활용 방안

다양한 MCP 서버 연동을 통한 워크플로우 자동화 및 지능형 작업 처리



- **파일 시스템 및 편집**
확장자별 자동 정리 및 다중 파일 내 반복적인 텍스트/경로 변경 작업 처리

- **실시간 정보 검색**
구글 검색 도구 연동을 통한 최신 기술 트렌드 파악 및 실시간 오류 해결

- **지속적 메모리 학습**
/memory add 기능을 활용하여 프로젝트 고유의 제약 사항 및 규칙 학습

- **고급 서버 연동**
GitHub PR 리뷰 자동화 및 데이터베이스 쿼리 생성 등 외부 서비스 결합

"단순 대화를 넘어 실제 로컬 및 웹 환경의 자원을 제어하는 지능형 에이전트 구축"

보안 및 효율성을 위한 고급 설정

안정적인 API 관리와 토큰 최적화를 통한 전문적인 CLI 활용법

● API Key & 인증

· AI Studio 발급 (일 1,000회+)

· GEMINI_API_KEY 환경 변수 등록

→ 보안 및 자동 인증 강화

● 프로젝트 가이드

· GEMINI.md 루트 파일 활용

· 코딩 스타일 및 금지 규칙 명시

→ 답변 일관성 및 품질 유지

● 토큰 최적화

· /compress 명령어 적극 사용

· 대화 내용 요약 압축 수행

→ 토큰 소비량 및 비용 절감

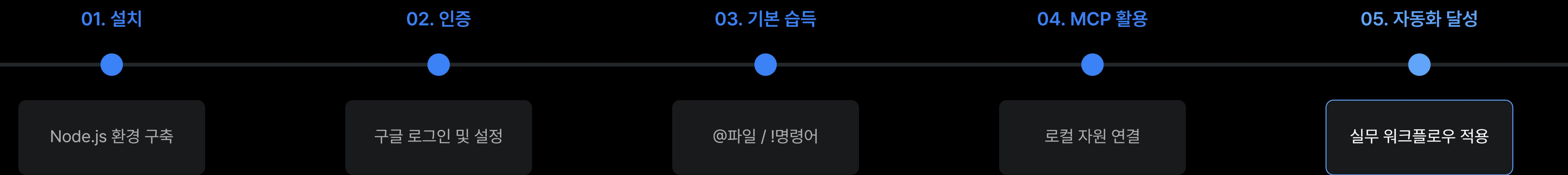
Windows 환경 변수 및 설정 가이드

설정 항목	실행 명령어 / 경로	설명
API Key 등록	setx GEMINI_API_KEY "your_key_here"	시스템 환경 변수에 영구적으로 등록
전역 설정 파일	%USERPROFILE%\.gemini-cli\config.json	기본 모델 및 응답 속성 전역 설정
프로젝트 규칙	.\GEMINI.md (Project Root)	작업 공간별 맞춤형 코딩 컨텍스트 제공

⚠️ 주의사항: 무료 계정 사용 시 입력한 데이터가 모델 학습에 활용될 수 있으므로 민감 정보 포함에 유의하십시오.

요약 및 향후 활용 계획

Windows 환경에서의 Gemini CLI 및 MCP를 통한 생산성 극대화



- Gemini CLI는 Windows에서 가장 간편하게 시작하는 AI 에이전트입니다.
- Node.js 설치와 로그인만으로 강력한 코딩 보조 도구를 확보할 수 있습니다.
- MCP를 통해 로컬 자원과 AI를 결합하여 단순 검색 이상의 자동화를 달성합니다.
- 오늘 배운 @파일참조 및 !명령어 실행을 통해 실무에 바로 적용해 보세요.

[질의응답 및 추가 리소스 안내]

<https://goddaehee.tistory.com/371>

https://codelabs.developers.google.com/gemini-cli-hands-on?hl=ko&utm_source=chatgpt.com#0